

Analisi Matematica II

Prova di Autovalutazione

1. Calcolare, per $n, m \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{2\pi} \sin 2n\theta \cos m\theta d\theta.$$

2. Si calcoli il valore di

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

con una precisione superiore a 10^{-2} .

3. Per ogni $p \in \mathbb{N}$ si calcoli il raggio di convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^p x^n.$$

4. Si calcolino i seguenti limiti

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \int_2^L \frac{1}{x(\ln x)^2} dx,$$
$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$$

Avete 2 ore di tempo. Ogni esercizio vale nove punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione.